



1/21

经典电动力学

清华大学物理系

王 青



Back

Close



第三轮分组

A组: 邹孟林, 温欣洋, 严高伟, 徐家烨, 王曦来, 豪仪蕾, 舒捷安

B组: 王浩宇, 麻家榕, 臧家驹, 张岱铭, 樊根含, 刘向佳, 朱家鼎

C组: 吴限来, 宾凌宇, 倪达远, 胡兆睿, 李思衡, 王奕飞, 李子捷

D组: 赵海萌, 黄玉, 刘亚龙, 赵绪翔, 苟诗涵, 吴浩源, 曹均乐

E组: 刘欣宇, 何百川, 杨季轩, 谢泽宁, 颜轩宇, 朱捷, 刘明昊

F组: 夏煜林, 孙庶诚, 杨泓慧, 沙建宇, 王海童, 张森垚

G组: 唐泉泓, 张百川, 傅冕, 陈泽洲, 王瑞琦, 沈若寒



Back

Close



3/21

习题课三



Back

Close



第二章第2节补充题(a):

由导体组成的体系,已知第*i*个导体上的总电荷 q_i ,且导体外可以有介质,但无自由电荷,求证空间任意一点 $\vec{r}$ 处的电势与 q_i 的关系是线性

齐次的. 即, $\phi(\vec{r}, q_1, q_2, \dots, q_n) = \sum_{i=1}^n p_i(\vec{r}) q_i$ 其中 $p_i(\vec{r})$ 与 q_i 无关. ■

证明:

第一步: $\phi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_n$, ϕ_i 是导体*i*带 q_i , 其它不带电时的分布. 事实上,每一个 ϕ_k 满足 ■

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi_k] = 0 \quad \phi_k|_{S_k} = \text{常数} \quad \phi_k|_{S_i} = \text{常数} \quad \text{若其它导体不存在,则没此条件}$$

$$\oint_{S_k} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \phi_k = -q_k \quad \oint_{S_i} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \phi_k = 0 \quad \text{■}$$

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi] = \sum_{i=1}^n \nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi_i] = 0 \quad \phi|_{S_i} = \sum_{j=1}^n \phi_j|_{S_i} = \text{常数}$$

若其它导体不存在,则此条件无法满足

$$\oint_{S_i} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \phi = \sum_{j=1}^n \oint_{S_i} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \phi_j = -q_i \quad \text{■}$$

ϕ 是解



Back

Close



第二章第2节补充题(a):

由导体组成的体系,已知第*i*个导体上的总电荷 q_i ,且导体外可以有介质,但无自由电荷,求证空间任意一点 $\vec{r}$ 处的电势与 q_i 的关系是线性

齐次的. 即, $\phi(\vec{r}, q_1, q_2, \dots, q_n) = \sum_{i=1}^n p_i(\vec{r}) q_i$ 其中 $p_i(\vec{r})$ 与 q_i 无关.

第一步: $\phi = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_n$, ϕ_i 是导体*i*带 q_i , 其它不带电时的分布. ■

第二步: 证明 $\phi_i = p_i(\vec{r}) q_i$ 或等价地证 $\phi_i(\vec{r}, \lambda q_i) = \lambda \phi_i(\vec{r}, q_i)$. ■

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi_i] = 0$$

$$\phi_i|_{S_j} = \text{常数} \quad \oint_{S_j} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \phi_i = -q_i \delta_{ij} \quad \blacksquare$$

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \lambda \phi_i] = 0$$

$$\lambda \phi_i|_{S_j} = \text{常数} \quad \oint_{S_j} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla \lambda \phi_i = -\lambda q_i \delta_{ij} \quad \blacksquare$$

即 $\phi_i(\vec{r}, \lambda q_i) = \lambda \phi_i(\vec{r}, q_i)$. 证毕.



Back

Close

2.19:

半径 r_0 的球面，在球坐标 $0 < \theta < \pi/2$ 的半球面上的电势为 ϕ_0 ，在 $\pi/2 < \theta < \pi$ 的半球面上的电势为 $-\phi_0$ ，用格林函数方法求空间各点的电势分布？

习题

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty} d\tau' \rho(\vec{r}') \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|} \right) - \frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\vec{S}' \phi(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|} \right)$$

$d\vec{S}' = \mp \vec{e}_{r'} r_0^2 d\Omega'$: 求解区的外法线!

$$= \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\vec{S}' \phi(\vec{r}') \cdot \frac{\partial}{\partial r'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|} \right) & r > r_0 \quad (-d\vec{S}' // \vec{e}_{r'}) \\ -\frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\vec{S}' \phi(\vec{r}') \cdot \frac{\partial}{\partial r'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|} \right) & r < r_0 \quad (d\vec{S}' // \vec{e}_{r'}) \end{cases}$$

$$= -\frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\vec{S}' \phi(\vec{r}') [\theta(r_0 - r) - \theta(r - r_0)] \cdot \frac{\partial}{\partial r'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|} \right)$$



6/21



Back

Close



习题

2.19:

半径 r_0 的球面，在球坐标 $0 < \theta < \pi/2$ 的半球面上的电势为 ϕ_0 ，在 $\pi/2 < \theta < \pi$ 的半球面上的电势为 $-\phi_0$ ，用格林函数方法求空间各点的电势分布？

$$P_n(\cos \Theta) = \sum_{m=-n}^n \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\cos \theta) P_n^m(\cos \theta') e^{im(\phi-\phi')}$$

$$\cos \Theta = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$$



$$\int d\Omega' \frac{f(\theta')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \int d\Omega' f(\theta') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \Theta)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^{\pi} d\theta' \sin \theta' f(\theta') \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\cos \theta) P_n^m(\cos \theta') e^{im(\phi-\phi')}$$

$$= 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \theta) \int_0^{\pi} d\theta' \sin \theta' f(\theta') P_n(\cos \theta')$$

习题解答的讨论不对！



Back

Close



$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{r}') \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\
 & = -\frac{r_0^2}{4\pi} \int d\Omega' [\theta(\frac{\pi}{2} - \theta') \phi_0 - \theta(\theta' - \frac{\pi}{2}) \theta(\pi - \theta') \phi_0] \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\
 & = -\frac{r_0^2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \theta) \int_0^{\pi} d\theta' \sin \theta' P_n(\cos \theta') [\theta(\frac{\pi}{2} - \theta') \phi_0 - \theta(\theta' - \frac{\pi}{2}) \theta(\pi - \theta') \phi_0] \\
 & = \frac{r_0^2 \phi_0}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \theta) \left[\int_1^0 dx P_n(x) - \int_0^{-1} dx P_n(x) \right] \quad P_n(-x) = (-1)^n P_n(x) \\
 & = -r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \theta) \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1} \Big|_0^1 \quad \int_0^1 dx P_n(x) = \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1} \Big|_0^1 \\
 & = r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{r_{<}^n P_n(\cos \theta)}{(2n+1) r_{>}^{n+1}} \left[(-1)^{\frac{n+1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots n}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} - (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n-1)} \right] \\
 & = r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{r_{<}^n P_n(\cos \theta)}{(2n+1) r_{>}^{n+1}} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} [-n - n - 1]
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{r}') [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\
 & = -r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} P_n(\cos \theta) [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} \\
 & = r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} P_n(\cos \theta) (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} \times \begin{cases} (n+1) \frac{r_0^n}{r_0^{n+2}} & r < r_0 \\ n \frac{r_0^{n-1}}{r^{n+1}} & r > r_0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{4\pi} \int_{r_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{r}') [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}' - \frac{r_0}{r^2} \vec{r}|} \\
 & = r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} P_n(\cos \theta) (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \begin{cases} \frac{r_0 (\frac{r_0}{r})^n}{r r' (n+1)} & \frac{r_0^2}{r} < r_0 \\ \frac{r_0 r^n}{r (\frac{r_0}{r})^{n+1}} & \frac{r_0^2}{r} > r_0 \end{cases} \\
 & = r_0^2 \phi_0 \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} P_n(\cos \theta) (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-2)}{2 \cdot 4 \cdots (n+1)} \begin{cases} (n+1) \frac{r_0^{n-1}}{r^{n+1}} & r > r_0 \\ n \frac{r^n}{r_0^{n+2}} & r < r_0 \end{cases}
 \end{aligned}$$



Back

Close



$$-\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbf{r}_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{\mathbf{r}}') [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \frac{1}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$= \mathbf{r}_0^2 \phi_0 \sum_{\mathbf{n}=1,3,\dots}^{\infty} \mathbf{P}_{\mathbf{n}}(\cos \theta) (-1)^{\frac{\mathbf{n}-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (\mathbf{n} - 2)}{2 \cdot 4 \cdots (\mathbf{n} + 1)} \times \begin{cases} (n+1) \frac{r^n}{r_0^{n+2}} & r < r_0 \\ n \frac{r_0^{n-1}}{r^{n+1}} & r > r_0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbf{r}_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{\mathbf{r}}') [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \frac{\frac{\mathbf{r}_0}{\mathbf{r}}}{|\vec{\mathbf{r}}' - \frac{\mathbf{r}_0^2}{\mathbf{r}^2} \vec{\mathbf{r}}|}$$

$$= \mathbf{r}_0^2 \phi_0 \sum_{\mathbf{n}=1,3,\dots}^{\infty} \mathbf{P}_{\mathbf{n}}(\cos \theta) (-1)^{\frac{\mathbf{n}-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (\mathbf{n} - 2)}{2 \cdot 4 \cdots (\mathbf{n} + 1)} \begin{cases} (n+1) \frac{r_0^{n-1}}{r^{n+1}} & r > r_0 \\ n \frac{r^n}{r_0^{n+2}} & r < r_0 \end{cases}$$

$$\phi(\vec{\mathbf{r}}) = -\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbf{r}_0} d\mathbf{S}' \phi(\vec{\mathbf{r}}') [\theta(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) - \theta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'} \left(\frac{1}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \frac{\frac{\mathbf{r}_0}{\mathbf{r}}}{|\vec{\mathbf{r}}' - \frac{\mathbf{r}_0^2}{\mathbf{r}^2} \vec{\mathbf{r}}|} \right)$$

$$= \phi_0 \sum_{\mathbf{n}=1,3,\dots}^{\infty} \mathbf{P}_{\mathbf{n}}(\cos \theta) (-1)^{\frac{\mathbf{n}-1}{2}} \frac{1 \cdot 3 \cdots (\mathbf{n} - 2)}{2 \cdot 4 \cdots (\mathbf{n} + 1)} (2\mathbf{n} + 1) \times \begin{cases} \frac{r^n}{r_0^n} & r < r_0 \\ \frac{r_0^{n+1}}{r^{n+1}} & r > r_0 \end{cases}$$



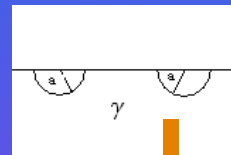
Back

Close



恒定电流的电场补充习题:

两个距离很远半径为a的金属半球埋入电导率为 γ 的地面,使半球平面部 份与地面平齐.在此两半球电极上加电压V,求地下面附近电流分布,并求两半球间 的电阻和每个半球的接地电阻?



$$\phi = \frac{c}{r_1} - \frac{c}{r_2}$$

$$V = \left(\frac{c}{a} - \frac{c}{d}\right) - \left(\frac{c}{d} - \frac{c}{a}\right) = \frac{2c}{a} - \frac{2c}{d} \rightarrow c = \frac{V}{\frac{2}{a} - \frac{2}{d}} \approx \frac{Va}{2}$$

$$\vec{j} = -\gamma \nabla \left(\frac{c}{r_1} - \frac{c}{r_2}\right) = \frac{\gamma Va}{2} \left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)$$

$$I = \int d\vec{S} \cdot \vec{j} \approx \frac{\gamma Va}{2a^2} 2\pi a^2 = aV\gamma\pi \quad \text{两半球间电阻} = \frac{V}{I} = \frac{1}{a\gamma\pi}$$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 \quad \phi_1 = \frac{c}{r_1} \quad \text{电极1电流流向无穷远} \quad \phi_2 = -\frac{c}{r_1} \quad \text{无穷远电流流向电极2}$$

$$\text{每个半球的接地电阻} = \frac{c/a}{I} = \frac{V/2}{aV\pi\gamma} = \frac{1}{2a\gamma\pi}$$



Back

Close

恒定电流的电场补充习题:

习题

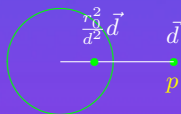
在一块无限大的导电平板上某点p处通入电流并向无穷远流出,在板上任意处开一圆孔,不包含p点.试证在此圆孔边缘上任意两点的电势差之值为不开圆孔时该两点的电势差之值的一倍



12/21

$$\phi = c \ln |\vec{r} - \vec{d}| + c' \ln \left| \vec{r} - \frac{a^2}{d^2} \vec{d} \right| - c'' \ln r \quad \vec{E} = \frac{-c(\vec{r} - \vec{d})}{|\vec{r} - \vec{d}|^2} - \frac{c'(\vec{r} - \frac{a^2}{d^2} \vec{d})}{|\vec{r} - \frac{a^2}{d^2} \vec{d}|^2} + \frac{c'' \vec{r}}{r^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{e}_r \cdot \vec{E} \Big|_{r=a} &= \vec{e}_r \cdot \left[\frac{c(\vec{r} - \vec{d})}{a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta} + \frac{c'(\vec{r} - \frac{a^2}{d^2} \vec{d})}{a^2 + \frac{a^4}{d^2} - 2a \frac{a^2}{d} \cos \theta} - \frac{c'' \vec{r}}{a^2} \right] \\ &= \frac{c(a - d \cos \theta) + c' \frac{d^2}{a^2} (a - \frac{a^2}{d} \cos \theta) - \frac{c''}{a} (d^2 + a^2 - 2ad \cos \theta)}{d^2 + a^2 - 2ad \cos \theta} \\ &= \frac{ca + c' \frac{d^2}{a} - \frac{c''}{a} (d^2 + a^2) - (cd + c'd - 2c''d) \cos \theta}{d^2 + a^2 - 2ad \cos \theta} \quad \xrightarrow{c'=c=c''} 0 \end{aligned}$$



$$\Delta c \ln |\vec{r} - \vec{d}| = c \ln \frac{|\vec{r}_1 - \vec{d}|}{|\vec{r}_2 - \vec{d}|} = \frac{c}{2} \ln \frac{a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta_1}{a^2 + d^2 - 2ad \cos \theta_2}$$

$$\Delta c' \ln \left| \vec{r} - \frac{a^2}{d^2} \vec{d} \right| = c \ln \frac{\left| \vec{r}_1 - \frac{a^2}{d^2} \vec{d} \right|}{\left| \vec{r}_2 - \frac{a^2}{d^2} \vec{d} \right|} = \frac{c}{2} \ln \frac{a^2 + \frac{a^4}{d^2} - 2a \frac{a^2}{d} \cos \theta_1}{a^2 + \frac{a^4}{d^2} - 2a \frac{a^2}{d} \cos \theta_2}$$



Back

Close



3.2:

均匀无穷长直圆柱形螺线管，每单位长度线圈匝数为 n , 电流强度为 I , 试用唯一性定理求管内外磁感应强度 $\vec{B}$?

$$\text{管内外: } \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \nabla \times \vec{B} = 0$$

$$\text{管壁上: } \vec{n} \cdot (\vec{B}_{\text{外}} - \vec{B}_{\text{内}}) = 0 \quad \mu_0 \vec{e}_r \times (\vec{B}_{\text{外}} - \vec{B}_{\text{内}}) = \vec{e}_\theta nI$$

$$\text{无穷远: } \vec{B} \rightarrow 0$$

$$\text{猜解: } \vec{B}_{0\text{外}} = 0 \quad \vec{B}_{0\text{内}} = \frac{nI}{\mu_0} \vec{e}_z \quad \vec{e}_r \times \vec{e}_z = -\vec{e}_\theta$$

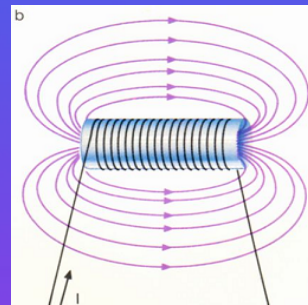
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$\text{管内外: } \nabla \cdot \vec{B}' = 0 \quad \nabla \times \vec{B}' = 0$$

$$\text{管壁上: } \vec{n} \cdot (\vec{B}'_{\text{外}} - \vec{B}'_{\text{内}}) = 0 \quad \mu_0 \vec{e}_r \times (\vec{B}'_{\text{外}} - \vec{B}'_{\text{内}}) = 0$$

$$\text{无穷远: } \vec{B}' \rightarrow \frac{1}{r^2}$$

$$\text{静电唯一性定理} \rightarrow \vec{B}' = 0$$



注意：此结果对螺线管截面形状并无限制，因此可以从圆形截面推广到任意形状！

$$\text{直接计算矢量势得到: } \vec{A} = \begin{cases} \frac{1}{2} \vec{B}_{0\text{内}} \times \vec{r} & \text{管内} \\ \frac{1}{2} \vec{B}_{0\text{内}} \times \vec{e}_r \frac{a^2}{r} = \frac{\Phi}{2\pi r} \vec{e}_\theta = \nabla \frac{1}{2} B_{0\text{内}} a^2 \theta & \text{管外} \end{cases}$$

为保证管内非零磁场，管外矢量势非零，且其线积分多值！



Back

Close



3.13:

有一个均匀带电的薄导体壳,其半径为 R_0 ,总电荷为 Q ,今使球壳绕自身某一直径以角速度 ω 转动,求球内外的磁场 $\vec{B}$?

$$\vec{B}_{\text{内}} = -\mu_0 \nabla \phi_{\text{内}}$$

$$\vec{B}_{\text{外}} = -\mu_0 \nabla \phi_{\text{外}}$$

$$\text{球内外: } \nabla^2 \phi_{\text{内}} = 0 \quad \nabla^2 \phi_{\text{外}} = 0$$

$$\text{无穷远: } \vec{B} \rightarrow \frac{1}{r^2}$$

$$\text{球壳上: } \frac{\partial \phi_{\text{内}}}{\partial r} - \frac{\partial \phi_{\text{外}}}{\partial r} = 0$$

$$\mu_0 \vec{e}_r \times (\nabla \phi_{\text{内}} - \nabla \phi_{\text{外}}) = \frac{Q}{4\pi R_0^2} \omega \vec{e}_z \times R_0 \vec{e}_r = -\frac{Q}{4\pi R_0} \vec{e}_\phi \frac{\partial \cos \theta}{\partial \theta}$$

$$\vec{e}_r \times \nabla \phi = \vec{e}_r \times \left(\vec{e}_r \frac{\partial \phi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right) = \vec{e}_\phi \frac{1}{R_0} \frac{\partial \phi}{\partial \theta}$$

$$\mu_0 \left(\frac{\partial \phi_{\text{内}}}{\partial \theta} - \frac{\partial \phi_{\text{外}}}{\partial \theta} \right) \Big|_{r=R_0} = -\frac{Q}{4\pi} \frac{\partial \cos \theta}{\partial \theta}$$

$$\mu_0 (\phi_{\text{内}} - \phi_{\text{外}}) \Big|_{r=R_0, \theta \text{ 依赖}} = -\frac{Q}{4\pi} P_1(\cos \theta)$$



Back

Close

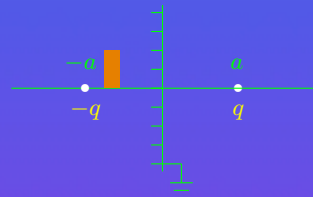


例题

电量为 q 的点电荷被放在距无穷大接地导体板 a 处，求其受力？

以点电荷与其镜像电荷的连线中点为坐标原点： $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-a\vec{e}_x|} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}+a\vec{e}_x|}$

$$\begin{aligned}\vec{f} &= q\vec{E}_{\text{外}}|_{\vec{r}=a\vec{e}_x} = -q\nabla\left[-\frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}+a\vec{e}_x|}\right]|_{\vec{r}=a\vec{e}_x} \\ &= -\frac{q^2(\vec{r}+a\vec{e}_x)}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}+a\vec{e}_x|^3}|_{\vec{r}=a\vec{e}_x} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2a)^2}\vec{e}_x\end{aligned}$$



$$f_x = -q\frac{\partial}{\partial a}\frac{-q}{4\pi\epsilon_0(2a)} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2a^2)}$$

相差因子2？ 拉动源电荷需要多大的力？

以镜像电荷的位置为坐标原点： $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-2a\vec{e}_x|} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$\vec{f} = q\vec{E}_{\text{外}}|_{\vec{r}=2a\vec{e}_x} = -q\nabla\left[-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right]|_{\vec{r}=2a\vec{e}_x} = -\frac{q^2\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}|_{\vec{r}=2a\vec{e}_x} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2a)^2}\vec{e}_x$$

如果导体外充满介质受力会有什么变化？计算受力时是否要考虑附着在电荷上的极化电荷的受力？



Back

Close



(共5分) 第三次习题课上讲解的无穷大导电平板上某点通入电流并向无穷远流出的那道题是二维的问题， 本题把那道具题推广到三维情形，即：在一块电导率为 γ 的无限大导体上开一半径为 a 的球形空腔，空腔内为真空，空腔球心选为坐标原点，在导体上沿 z 轴距离球形空腔的球心 l ($l > a$) 处放置一个点电流源，通入强度为 I 的电流，向导体上各方向无穷远处流出。

这个问题曾在第十四周周三的课上提到，并且教师在课上还特别演示了点电荷类型的源不能满足电流在球形空腔表面的边界条件，而偶极子类型的源可以满足。这些将是本题和下一题所进行的讨论的重要依据。

在本题中我们以求解拉普拉斯方程为基础，看看此问题解方程的结果对格林函数、镜像法都有些什么启示？



Back

Close



$$\begin{aligned}& \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{q}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|} \right) \right]_{r=a} \\&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(r - l \cos \theta)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q'(r - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right]_{r=a} \\&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q'(a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right] \\&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q(a - l \cos \theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{q' \frac{l^3}{a^3} (a - \frac{a^2}{l} \cos \theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^3} \right] \\&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{a(q + q' \frac{l^3}{a^3}) - l(q + q' \frac{l}{a}) \cos \theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3}\end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
& \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{e}_r \cdot \nabla \left(\frac{p\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - l\vec{e}_z)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right) \right]_{r=a} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - l\vec{e}_z)(r - l\cos\theta)}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'\vec{e}_z \cdot (\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z)(r - \frac{a^2}{l}\cos\theta)}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^5} \right. \\
&\quad \left. + \frac{p\cos\theta}{|\vec{r} - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\cos\theta}{|\vec{r} - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right]_{r=a} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p(a\cos\theta - l)(a - l\cos\theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'(a\cos\theta - \frac{a^2}{l})(a - \frac{a^2}{l}\cos\theta)}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^5} \right. \\
&\quad \left. + \frac{p\cos\theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\cos\theta}{|a\vec{e}_r - \frac{a^2}{l}\vec{e}_z|^3} \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{3p(a\cos\theta - l)(a - l\cos\theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} - \frac{3p'\frac{l^5}{a^5}(a\cos\theta - \frac{a^2}{l})(a - \frac{a^2}{l}\cos\theta)}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^5} \right. \\
&\quad \left. + \frac{p\cos\theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} + \frac{p'\frac{l^3}{a^3}\cos\theta}{|l\vec{e}_r - a\vec{e}_z|^3} \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(p + p'\frac{l^3}{a^3})(l - a\cos\theta)(a - l\cos\theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} + \frac{(p + p'\frac{l^3}{a^3})\cos\theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \right] \\
&= \frac{(p + p'\frac{l^3}{a^3})}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(l - a\cos\theta)(a - l\cos\theta)}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^5} + \frac{\cos\theta}{|a\vec{e}_r - l\vec{e}_z|^3} \right]
\end{aligned}$$





（共5分）本题是上题的延申，我们进一步把上题中的点源做了如下改动：将其改为头在点源处，沿与点源与空腔球心连线的 z 轴向无穷远连续排列的一系列无穷长偶极矩沿 z 轴的相同电偶极子串（注意这时的电偶极子串仍旧是某种电流源等效的源，并不是真正在导体里存在电偶极子。如果把这个电偶极子中的电荷换为磁单极，这个偶极子串就变成了著名的狄拉克弦）。

我们希望用镜像法讨论这个奇葩的有一个长长尾巴（相当于狄拉克弦）的点源对导体上电流密度的贡献。

同时我们还希望顺便定量地了解一下，在本问题所给出的在球形空腔表面特别的与电荷情形不一样的边界条件（此时是第二类边条件，电荷情形是第一类边条件）下，第十二周周三课上同学讨论的偶极子的球面镜像到底是不是偶极子的问题在这里咋样体现？



Back

Close



(共5分) 第十五周我们学习了如何利用推迟势的表达式, 通过完成体积分得到如下任意运动带电粒子的李纳-维谢尔势,

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^*} \frac{1}{\left(1 - \frac{\vec{v}^* \cdot \vec{R}^*}{c R^*}\right)} \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{v}^*}{c^2} \phi(\vec{r}, t)$$

这个势描写的是: 一个电量为 q 的带电粒子在实验室参考系 S 中做任意运动, 它在 t^* 时刻运动到位置 $\vec{r}^*$ 处, 这时粒子的运动速度为 $\vec{v}^*$ 。在这点这个时刻所发出的电磁波, 在 t^* 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^*$ 处为球心, 以光速 c 向四周扩张的球面。而我们在位于位置 $\vec{r}$ 处的场点进行观测, 场点正好在 t 时刻与不断扩张的电磁波球面重合, 也就是观测场点 $\vec{r}$ 在 t 时刻接收到了来自早前的 t^* 时刻带电粒子在 $\vec{r}^*$ 处所发出的电磁波。我们记源点 $\vec{r}^*$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离为 $\vec{R}^* \equiv \vec{r} - \vec{r}^*$, 这是一个推迟距离, 即由推迟时刻的源所在位置到场点的距离。因为电磁波是以光速传播的, 因而有: $R^* \equiv |\vec{R}^*| = c(t - t^*)$ 。

本题的目的是更好更直观地理解上面这个李纳-维谢尔势。为简单, 我们以下只讨论电势部分, 不单独讨论矢量势, 上面给出的矢量势只是为后面做参考系变换计算需要时做准备。我们采用的方法是把它与大家熟知的静止带电粒子所产生的电势进行比较, 特别关注那些不一样的地方及其图像。这些不一样的地方中最令人匪夷所思的是李纳-维谢尔势中出现的都是推迟时刻的量, 而传统的库伦定律如果被扩展到含时间的情形, 似乎最自然地出现在公式中的不应是这种十分复杂的推迟时刻的量, 而应该是同时在观测时刻 t 的瞬时量。由此考虑, 我们引入所谓直观的**瞬时库伦定律**, 希望依据它们来理解李纳-维谢尔势。这里瞬时库伦定律特指其电势为库伦势, 且分母中所出现的距离是在场点观测时刻带电粒子所在位置到场点的距离, 而不是推迟势里出现的推迟时刻带电粒子所在位置到场点的推迟距离。

由于传统的库伦定律是在电荷静止的参考系中才成立的, 为尽量贴近此参考系, 我们引入**瞬时参考系**, 它是一个相对实验室参考系 S 以常速度 $\vec{v} \equiv \vec{v}^*$ 做惯性运动系 S' , 则在 t^* 时刻, 在 S' 系中的带电粒子恰好速度为零 (瞬时参考系中的“瞬时”实际特指在某个特定的 t^* 时刻带电粒子速度恰好为零!)。我们利用这个参考系来开展考察。

作为约定, 在瞬时系 S' 中的量我们都打撇。因此, 在 S' 中我们所看到的是: 带电粒子在 $t^{*'}$ 时刻运动到位置 $\vec{r}^{*'}$ 处, 这时带电粒子的运动速度为 $\vec{v}^{*' } = 0$ 。在这个空间点这个时刻带电粒子所发出的电磁波, 在 $t^{*'}$ 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^{*'}$ 处为球心, 以光速 c 往四周扩张的球面。注意, 这时虽然是在瞬时系 S' 中进行讨论, 电磁波的速度仍旧是 c (它体现了光速不变), 往四周扩张的仍旧是球面, 但是 S' 系中的球面。位于位置 $\vec{r}'$ 处的观测场点, 正好在 t' 时刻与这个扩张的球面重合, 也就是观测场点 $\vec{r}'$ 在 t' 时刻接收到了来自早前 $t^{*'}$ 时刻带电粒子在 $\vec{r}^{*'}$ 处所发出的电磁波。记 S' 系中源点 $\vec{r}^{*'}$ 到场点 $\vec{r}'$ 的推迟距离为 $\vec{R}^{*'} \equiv \vec{r}' - \vec{r}^{*'}$, 则: $R^{*'} \equiv |\vec{R}^{*' }| = c(t' - t^{*' })$ 。



Back

Close



21/21

祝大家期末考个好成绩!



Back

Close